

BÁO CÁO VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

I. Chính sách sử dụng AI của nhà trường

- Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội chưa có chính sách pháp lý riêng biệt dành riêng cho sử dụng AI trong học tập. Tuy vậy trong các Quy chế học vụ về Liêm chính học thuật, việc sử dụng các công cụ AI trong học tập và nghiên cứu được ràng buộc chặt chẽ theo các văn bản sau:

+ Tính nguyên bản: Mọi sản phẩm học thuật (bài tập lớn, mã nguồn, tiểu luận, khóa luận) phải là kết quả lao động sáng tạo của chính sinh viên.

+ Hành vi gian lận: Việc sao chép nguyên văn văn bản hoặc mã nguồn do AI tạo ra mà không qua xử lý, không hiểu bản chất, rồi nộp dưới tên mình được xếp vào hành vi đạo văn và gian lận thi cử.

Nhưng nhà trường cũng đã triển khai học phần Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hướng dẫn, cung cấp các kiến thức nền tảng và ứng dụng của AI trong đời sống nhằm hỗ trợ sinh viên sử dụng AI hiệu quả và liêm chính.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

Nhiệm vụ: Tổng hợp tài liệu và xây dựng bài thuyết trình về Lập trình OOP và các nguyên tắc SOLID cho môn Phương Pháp Luận Lập Trình.

1. Prompt 1 (Giai đoạn tổng hợp tài liệu): “Tôi đang làm bài thuyết trình cho môn Phương pháp luận lập trình về chủ đề 'Lập trình hướng đối tượng (OOP) và 5 nguyên tắc SOLID'. Hãy tóm tắt ngắn gọn định nghĩa của 4 tính chất OOP và giải thích cốt lõi của 5 nguyên tắc SOLID bằng ngôn ngữ dễ hiểu, kèm ví dụ thực tế ngắn gọn.”

Đầu ra của AI (Tóm tắt):

4 tính chất OOP: Đóng gói (Che giấu dữ liệu), Kế thừa (Tái sử dụng code), Đa hình (Một phương thức, nhiều cách thực thi), Trừu tượng (Ẩn chi tiết cài đặt phức tạp).

SOLID:

- S (Single Responsibility): Một lớp chỉ nên có một lý do duy nhất để thay đổi. (Ví dụ: Lớp Invoice chỉ tính tiền, không kiêm luôn việc gửi email).
- (Open/Closed): Mở rộng tính năng nhưng không sửa đổi code cũ. (Ví dụ: Thêm hình thức thanh toán mới bằng cách tạo lớp con kế thừa thay vì sửa hàm if-else trong lớp cũ).
- L (Liskov Substitution): Lớp con phải thay thế được lớp cha mà không làm hỏng chương trình. (Ví dụ kinh điển: Vịt nhựa không thể kế thừa hoàn hảo từ Vịt thật nếu vịt thật biết bay còn vịt nhựa chạy pin).
- I (Interface Segregation): Thà dùng nhiều giao diện nhỏ chuyên biệt còn hơn một giao diện lớn bắt ép triển khai các hàm không dùng.
- D (Dependency Inversion): Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào module cấp thấp; cả hai nên phụ thuộc vào sự trừu tượng (Interface/Abstraction).

2. Prompt 2 (Xây dựng khung thuyết trình):

Dựa trên thông tin trên, hãy lập một Outline (Khung cấu trúc) bài thuyết trình gồm 5 phần, thời lượng 15 phút, đảm bảo logic và cuốn hút cho sinh viên IT."

Đầu ra của AI (Khung cấu trúc):

Phần 1 (3p): Đặt vấn đề - Tại sao code cũ thường bị "rác" và khó bảo trì? Dẫn dắt vào OOP.

Phần 2 (4p): Ôn tập nhanh 4 cột trụ OOP bằng sơ đồ tư duy.

Phần 3 (5p): Đi sâu vào SOLID - Bộ quy tắc "vàng" để nâng cấp tư duy viết code sạch (Clean Code). Focus mạnh vào S, O, D.

Phần 4 (2p): Demo một đoạn code C++ hoặc Python ngắn trước và sau khi áp dụng SOLID.

Phần 5 (1p): Q&A và Kết luận.

Đánh giá, Chỉnh sửa và Tích hợp đầu ra của AI

Sau khi nhận được kết quả từ AI, quá trình sàng lọc và tối ưu hóa được thực hiện nghiêm ngặt:

Đánh giá tính chính xác: AI đưa ra các định nghĩa chuẩn, tuy nhiên ví dụ về nguyên tắc Liskov (vịt nhựa/vịt thật) mang tính lý thuyết đời sống. Để phù hợp với môn Phương pháp luận lập trình, ví dụ này đã được đổi thành bài toán kinh điển: Hình vuông (Square) kế thừa từ Hình chữ nhật (Rectangle) làm sai lệch logic tính diện tích.

Chỉnh sửa cấu trúc: Phần demo code AI gợi ý chung chung. Tôi đã tự tay viết lại một đoạn mã nguồn cụ thể bằng C++ để minh họa trực quan cho nguyên tắc O (Open/Closed) bằng cách sử dụng con trỏ và lớp trừu tượng (Abstract class), giúp bài thuyết trình thuyết phục hơn đối với hội đồng chấm bài.

Tích hợp dữ liệu: Nội dung tóm tắt của AI được chuyển thành các từ khóa chính trên Slide, tuyệt đối không copy nguyên văn các đoạn văn dài của AI lên slide để tránh gây nhàm chán.

Trích dẫn sử dụng AI minh bạch

Tuyên bố minh bạch (AI Disclosure):

"Khung cấu trúc bài thuyết trình và ý tưởng sơ khởi về các ví dụ thực tế của nguyên tắc SOLID trong bài này được hỗ trợ xây dựng bởi Gemini. Toàn bộ phần mã nguồn minh họa, phân tích kỹ thuật chuyên sâu và hiệu chỉnh nội dung slide được thực hiện 100% bởi sinh viên."

3. Phân tích các vấn đề đạo đức trong học thuật

Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật:

- Hỗ trợ hợp lý: Dùng AI như một trợ lý viết prompt để giải thích lại các khái niệm trừu tượng, sửa và tìm lỗi cú pháp trong C++
- Gian lận học thuật: Copy đề bài tập lớn hoặc câu hỏi lý thuyết, bắt AI giải từ đầu đến cuối, sau đó sao chép nguyên văn vào bài nộp mà không hiểu bản chất đoạn code hay lý thuyết đó vận hành ra sao.

Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn:

- AI tạo ra văn bản dựa trên việc tổng hợp xác suất từ hàng tỷ dữ liệu có sẵn. Do đó, đầu ra của AI không có "tác quyền" thực sự và có nguy cơ "đạo văn tiềm ẩn" nếu nó vô tình lặp lại nguyên văn một nghiên cứu chưa được công bố. Việc sử dụng thông tin từ AI mà không kiểm chứng nguồn gốc gốc và không khai báo sử dụng AI là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, tước bỏ nỗ lực của các tác giả nghiên cứu gốc.

Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng:

- Tích cực: Tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu, cá nhân hóa tốc độ học (có thể bắt AI giải thích đi giải thích lại một thuật toán cho đến khi hiểu).
- Tiêu cực (Nguy cơ): Tạo ra hội chứng "lười tư duy". Nếu quá phụ thuộc vào AI để sinh code, sinh viên sẽ mất đi khả năng tự "debug" (sửa lỗi) — một kỹ năng sống còn của kỹ sư phần mềm. Bộ não sẽ mất dần khả năng tư duy logic độc lập khi đối mặt với các bài toán kiến trúc hệ thống phức tạp.

4. Bộ nguyên tắc cá nhân khi sử dụng AI (Personal AI Code of Conduct)

Nguyên tắc "Chủ thể duy nhất": Bản thân luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi dòng code và nội dung học thuật nộp lên. AI chỉ là trợ lý, không phải tác giả.

Nguyên tắc "Kiểm chứng độc lập": Không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào code hoặc lý thuyết do AI sinh ra. Luôn biên dịch (Compile), chạy thử và đối chiếu với giáo trình chuẩn của môn học.

Nguyên tắc "Minh bạch tuyệt đối": Luôn khai báo rõ ràng, trung thực phần nào trong bài nghiên cứu hoặc bài tập có sự can thiệp, hỗ trợ ý tưởng từ AI.

Nguyên tắc "Học trước, Prompt sau": Chỉ dùng AI để tối ưu hóa hoặc giải thích sâu sau khi bản thân đã tự suy nghĩ, tìm tòi và có nền tảng kiến thức nhất định về chủ đề đó.

Nguyên tắc "Bảo mật dữ liệu": Không upload các tài liệu nội bộ, đề thi chưa công bố hoặc dữ liệu cá nhân lên các công cụ AI công cộng.

Nguyên tắc "Tập trung vào Bản chất": Dùng AI để hiểu Cơ chế (Tại sao lại dùng nguyên tắc này?) thay vì chỉ lấy Kết quả (Xin đoạn code ăn liền).

